

Relatório de projecto

Versão-v1

Desenvolvimento de aplicações moveis, Sistemas Distribuidos, Aplicação E Serviços Na Web, Projecto De Software 2024/2025

Grupo: ____8__

Nome: Honorato Chinguaia, Email:honor4teochinguaia@gmail

Nome: Ângela Marina Dos Santos Baranda , Email: angelabaranda24@gmail.com

GitHub: angelabaranda24@gmail.com

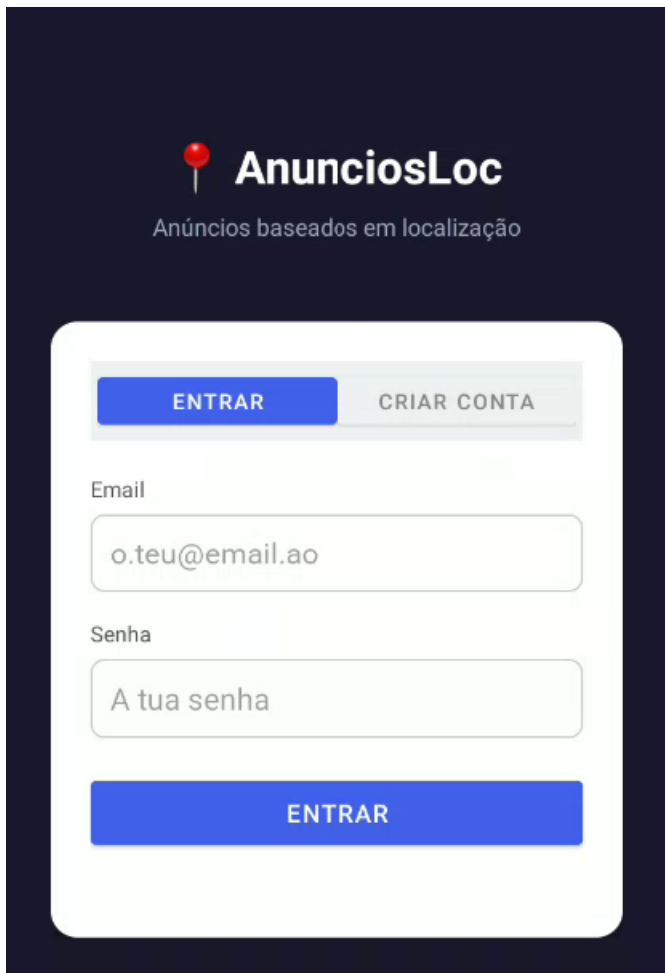
Nome: Nicklânder Bueia, Email: nicklanderwake@outlook.com

Nome: Jucélia Elsa Jamba , Email: juceliajamba@gmail.com

1. Conquistas

Versão	Funcionalidade	Completa/Parcial/Não implementada
Base	Registrar utilizador	Completa
	Login/out	Completa
	Listar/criar/remover locais	Parcialmente
	Postar mensagens(Registrar anuncios)	Parcialmente
	Remover anúncios	Não impletado
	Ler/visualizar anúncios	Completa
	Editar perfil de utilizador	Parcialmente
	Suporte a diferentes políticas	Não implementada
	Entrega de mensagem em modo centralizado	Parcialmente
	Entrega de mensagem em modo descentralizado	Parcialmente
Avançada	Segurança	Parcialmente
	Roteamento de retransmissão	Não implementada

2. Desenho da interface móvel



The image shows a mobile app login screen for 'AnunciosLoc'. At the top, there is a red location pin icon followed by the text 'AnunciosLoc' and 'Anúncios baseados em localização'. Below this, there are two buttons: 'ENTRAR' (blue) and 'CRIAR CONTA' (grey). Under these buttons, there are two input fields: 'Email' with the placeholder 'o.teu@email.ao' and 'Senha' with the placeholder 'A tua senha'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'ENTRAR'.

Figura 1: Esboço login.

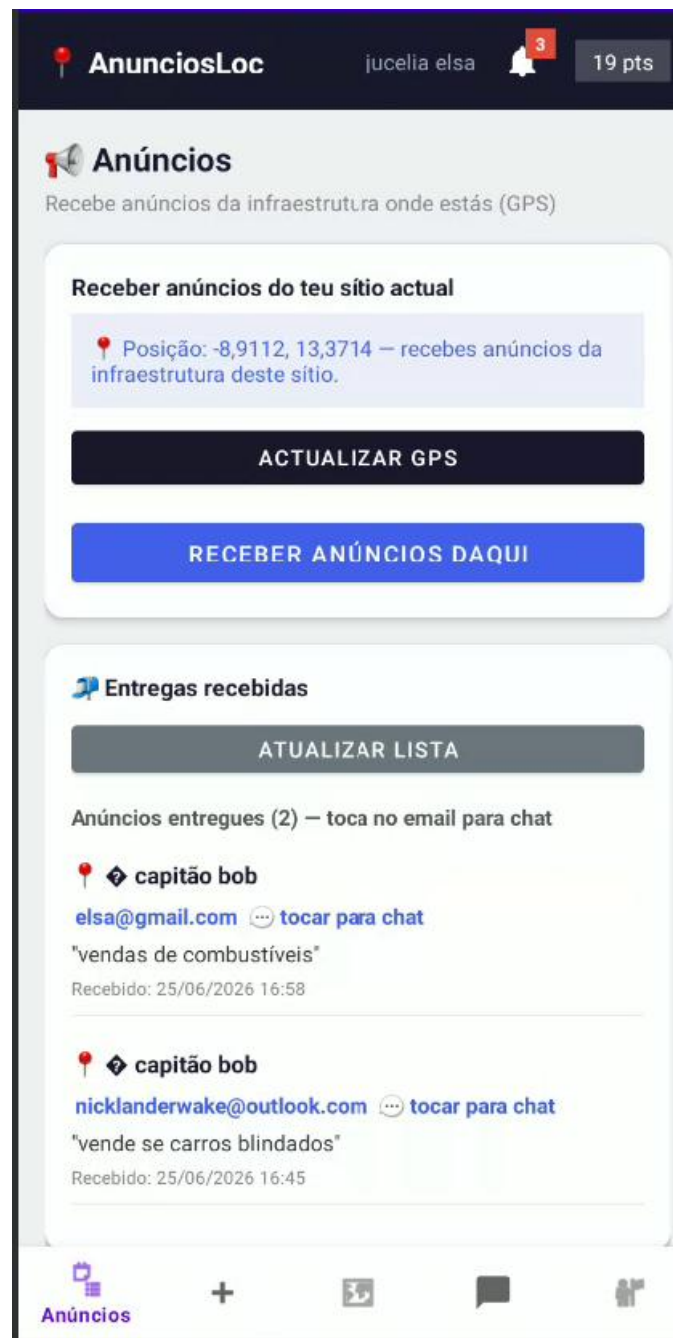


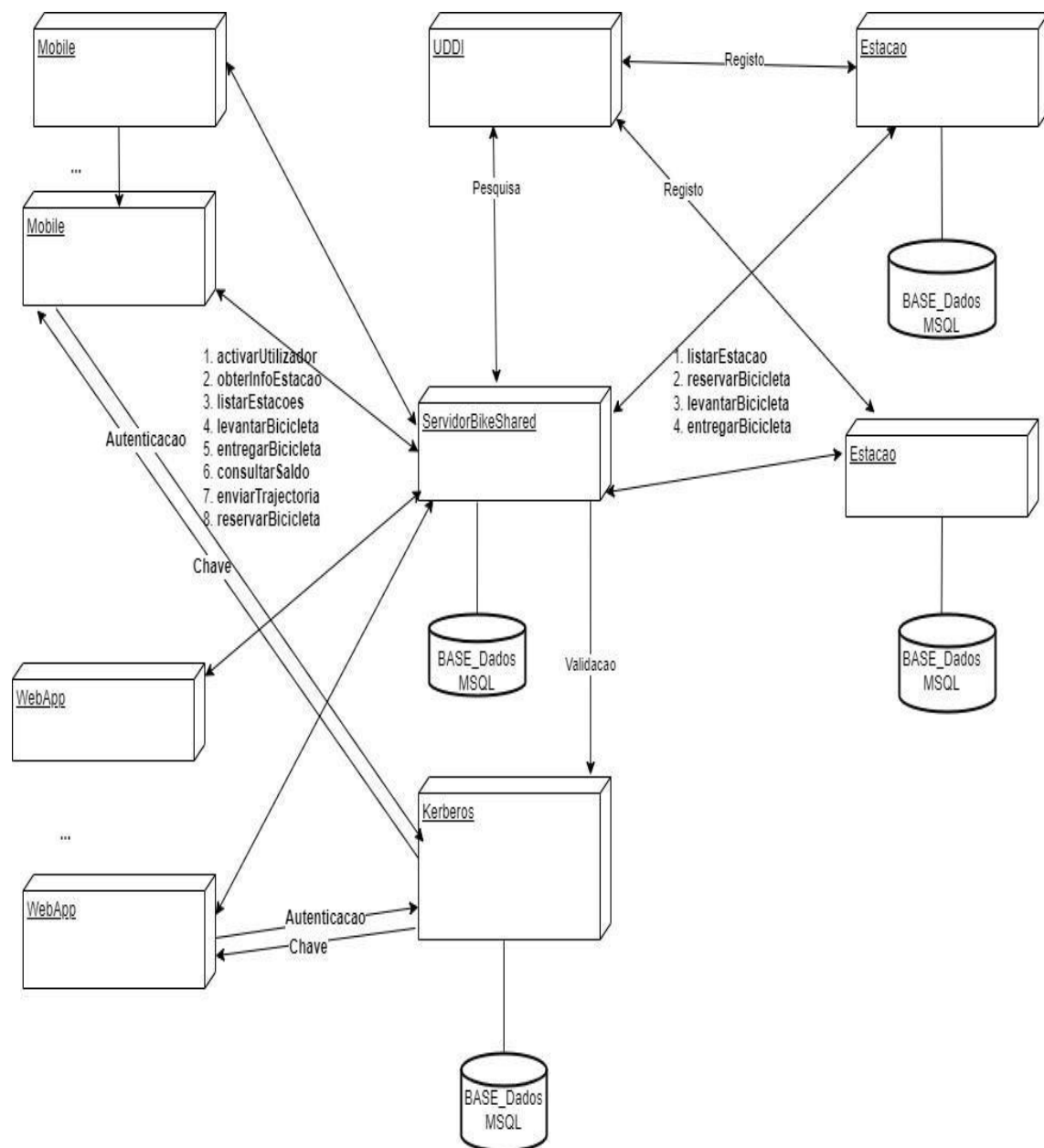
Figura 2 menu principal

Figura 3: tela locais



Figura 4PAINEL

3. Arquitectura básica



3.1 Estrutura de dados mantidas pelo servidor e pelo cliente

Estruturas de Dados Mantidas pelo Servidor

O servidor é o repositório central e a fonte da verdade para todos os dados persistentes do sistema. Ele gerencia as informações dos utilizadores, locais, anúncios e, potencialmente, logs de atividades e configurações de segurança.

Estruturas de Dados Mantidas pelo Cliente (Aplicação Móvel)

O cliente móvel mantém um subconjunto dos dados do servidor, focado no que é necessário para uma experiência de utilizador fluida e para operações offline/com cache. Ele não armazena dados críticos de forma persistente sem a autorização do utilizador ou sem a intenção de sincronização com o servidor.

3.2 Descrição dos protocolos cliente/servidor

Para o sistema móvel de anúncios localizados, a comunicação entre o **cliente** (aplicação móvel) e o **servidor** (onde os dados e a lógica de negócio residem) é estabelecida através de um **Web Service RESTful**. Isso significa que seguimos os princípios da arquitetura **REST (Representational State Transfer)**, que se baseia no protocolo **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** para todas as interações.

Aqui está a descrição dos protocolos e como eles se aplicam:

Protocolo HTTP (Base de Comunicação)

O **HTTP** é o protocolo fundamental para a comunicação cliente/servidor neste projeto. Ele define como as mensagens são formatadas e transmitidas, permitindo que clientes e servidores "conversem" entre si. As principais características do HTTP que são exploradas incluem:

- **Requisição/Resposta:** O cliente envia uma **requisição HTTP** para o servidor, e o servidor responde com uma **resposta HTTP**.

Métodos HTTP (Verbs): São usados para indicar a ação desejada na requisição. Os mais comuns e suas aplicações no sistema são:

- **GET:** Usado para **recuperar dados** do servidor. Por exemplo:
 - GET /utilizadores/{id}: Obter informações de um utilizador específico.
 - GET /locais: Listar todos os locais registados.
 - GET /anuncios?localId={id}: Listar anúncios de um local específico.
- **POST:** Usado para **criar novos recursos** no servidor. Por exemplo:
 - POST /utilizadores: Registrar um novo utilizador.
 - POST /locais: Criar um novo local.
 - POST /anuncios: Postar um novo anúncio.
- **PUT:** Usado para **atualizar completamente** um recurso existente. Por exemplo:
 - PUT /utilizadores/{id}: Atualizar todas as informações de um utilizador.
 - (Menos comum para anúncios/locais onde PATCH pode ser preferível para atualizações parciais).
- **DELETE:** Usado para **remover um recurso** do servidor. Por exemplo:
 - DELETE /locais/{id}: Remover um local.
 - DELETE /anuncios/{id}: Remover um anúncio

3.2 Descrição do protocolo p2p para entrega de mensagem em modo descentralizado

No nosso projeto, o modo de **entrega de mensagem descentralizado** emprega um **protocolo P2P (Peer-to-Peer)**, fundamental para a resiliência e adaptabilidade da comunicação, especialmente em cenários onde a conexão com o servidor central pode ser instável. Neste modelo, os próprios **dispositivos móveis (peers)** atuam como nós da rede, comunicando-se diretamente entre si para retransmitir e entregar anúncios.

3.4 Outros recursos de projecto relevantes

4. Funcionalidades avançadas

4.1 Segurança

Para a **segurança**, todas as comunicações são realizadas sobre **HTTPS**, que **criptografa** os dados em trânsito (utilizando SSL/TLS) para proteger contra intercepções e garantir a privacidade. A **autenticação** dos utilizadores é feita com **tokens JWT (JSON Web Tokens)** após o login, e a **autorização** garante que cada utilizador só possa aceder e manipular os recursos para os quais tem permissão.

4.2 Roteamento de retransmissão

No contexto do nosso sistema móvel de anúncios localizados, o **roteamento de retransmissão** é uma funcionalidade crucial que garante a **entrega robusta e confiável de mensagens (anúncios)**, especialmente em cenários desafiadores como a **conectividade intermitente**, **zonas sem cobertura** ou em ambientes onde o modo **descentralizado (P2P)** está em uso.

Basicamente, o roteamento de retransmissão significa que, se uma mensagem não conseguir chegar ao seu destino diretamente, ela será **armazenada temporariamente e reenviada** por um ponto intermediário (um "retransmissor") assim que a conexão for restabelecida ou um caminho alternativo for encontrado. Mas não foi implado

5. Implementação

A implementação do aplicativo móvel para o nosso sistema de anúncios localizados foca na criação de uma interface de utilizador intuitiva e funcional, capaz de interagir de forma eficiente com o servidor RESTful e, quando necessário, com outros dispositivos na rede P2P. O aplicativo será desenvolvido para plataformas **Android** e/ou **iOS**, utilizando linguagens de programação e frameworks nativos ou híbridos que garantam desempenho e acesso a funcionalidades específicas do dispositivo.

Arquitetura e Componentes Chave:

1. Interface de Utilizador (UI/UX):

- **Design Responsivo:** A interface será projetada para se adaptar a diferentes tamanhos e orientações de tela, garantindo uma experiência consistente em diversos dispositivos.
- **Navegação Intuitiva:** Implementação de menus claros, botões de ação bem localizados e fluxos de navegação lógicos para facilitar o uso.
- **Exibição de Anúncios:** Telas dedicadas para listar anúncios (com filtros por localização, categoria, etc.), exibir detalhes de anúncios individuais (título, descrição, imagens, informações do autor) e exibir locais no mapa.
- **Criação/Edição de Anúncios e Locais:** Formulários simples e guiados para que os utilizadores possam postar novos anúncios e gerir os seus locais.

2. Módulo de Comunicação (Cliente-Servidor RESTful):

- **Requisições HTTP/HTTPS:** Utilização de bibliotecas ou APIs nativas para realizar requisições **GET, POST, PUT, DELETE** ao nosso Web Service RESTful.
- **Parsing JSON:** Ferramentas para serializar objetos de dados em **JSON** (para envio ao servidor) e desserializar respostas JSON em objetos no aplicativo.
- **Gestão de Autenticação:** Implementação da lógica para enviar e armazenar o **JWT (JSON Web Token)** do utilizador de forma segura, garantindo que todas as requisições autenticadas incluam o token.
- **Tratamento de Erros:** Captura e tratamento adequado de erros de rede, erros do servidor (códigos HTTP 4xx, 5xx) e outros problemas de comunicação, com feedback claro para o utilizador.

3. Módulo de Localização:

- **Acesso ao GPS/Serviços de Localização:** Utilização das APIs de localização do dispositivo para obter a **latitude e longitude** atual do utilizador.
- **Monitorização de Proximidade:** Capacidade de monitorizar a entrada ou saída de **geocercas** definidas pelos locais, permitindo notificações ou atualizações de anúncios relevantes.
- **Integração com Mapas:** Incorporação de mapas interativos (ex: Google Maps, MapKit) para exibir locais, anúncios e a posição do utilizador.

4. Módulo de Armazenamento Local (Cache e Retransmissão):

- **Base de Dados Local:** Utilização de um banco de dados leve no dispositivo (ex: **SQLite, Realm**) para:
 - **Cache de Dados:** Armazenar temporariamente anúncios e locais consultados, permitindo visualização offline e carregamento mais rápido.
 - **Fila de Retransmissão:** Persistir requisições pendentes (anúncios a serem postados, locais a serem removidos) que não puderam ser enviadas ao servidor devido à falta de conectividade.
- **Serviços em Segundo Plano (Background Services):** Componentes que operam em segundo plano para monitorizar a conectividade e tentar reenviar as requisições da fila de retransmissão automaticamente quando a conexão é restaurada.

5. Módulo P2P (para modo descentralizado):

- **Descoberta de Peers:** Utilização de APIs de rede local (Wi-Fi Direct, Bluetooth) ou de um mecanismo centralizado de *bootstrapping* para encontrar outros dispositivos na rede P2P.
- **Comunicação Direta entre Dispositivos:** Implementação de sockets ou protocolos de comunicação de baixo nível para troca direta de mensagens (anúncios) entre peers, incluindo a lógica de **gossiping** e **roteamento geográfico**.
- **Sincronização P2P:** Lógica para lidar com a consistência de dados, garantindo que os anúncios recebidos de outros peers sejam únicos e atualizados.
- **Segurança P2P:** Aplicação de **criptografia ponta a ponta** e **assinaturas digitais** nas mensagens P2P para garantir a privacidade e autenticidade.

A implementação do aplicativo envolve, portanto, uma complexa interação entre a interface do utilizador, a comunicação com o servidor e a gestão de dados no próprio dispositivo, com a camada P2P adicionando resiliência e capacidades de rede local para a entrega de mensagens.

6. Limitações

Limitações da Conectividade e Infraestrutura de Rede

- **Conectividade Intermitente/Ausente (mesmo com P2P):** Embora o modo P2P e o roteamento de retransmissão melhorem a resiliência, a ausência prolongada de qualquer tipo de conectividade (nem internet, nem outros peers próximos) impedirá a propagação e receção de novos anúncios. Para o modo centralizado, a dependência de internet é total para a sincronização com o servidor.
- **Largura de Banda Limitada:** Em áreas com baixa largura de banda (2G/3G ou Wi-Fi fraco), o carregamento de imagens e vídeos de anúncios pode ser lento, afetando a experiência do utilizador.
- **Latência:** Alta latência nas comunicações com o servidor (devido à distância geográfica do servidor, por exemplo) pode causar atrasos na atualização de dados e na resposta da aplicação.

2. Limitações do Modo P2P Descentralizado

- **Descoberta de Peers e Bootstrap:** A descoberta inicial de peers (bootstrapping) pode ser um desafio. Se o serviço central de bootstrap falhar ou se não houver peers próximos no início, a rede P2P pode ter dificuldades para se formar e operar eficazmente.

- **Confiabilidade e Qualidade do Serviço:** A qualidade do serviço (QoS) numa rede P2P pode ser menos previsível do que num modelo centralizado. A retransmissão de mensagens depende da disponibilidade e vontade dos peers intermediários.
- **Durabilidade dos Dados P2P:** Anúncios armazenados apenas em peers podem ser perdidos se esses peers saírem da rede por longos períodos, ficarem sem bateria, ou desinstalarem a aplicação, a menos que haja um mecanismo robusto de replicação e persistência (o que o modo centralizado resolve).
- **Problemas de Autenticação/Autorização:** Gerir autenticação e autorização puramente em um ambiente P2P pode ser complexo. Verificar a identidade do publicador de um anúncio ou garantir que apenas o autor pode remover um anúncio sem um ponto de controlo central exige criptografia e consenso distribuído avançados.
- **Gerenciamento de Spams e Conteúdo Malicioso:** Sem um servidor central para moderação, a rede P2P pode ser mais suscetível a spam, conteúdo impróprio ou anúncios enganosos, tornando a filtragem e moderação mais desafiadoras.

3. Limitações de Escalabilidade e Desempenho

- **Escalabilidade do Servidor (Modo Centralizado):** Embora RESTful APIs sejam escaláveis, um volume extremamente alto de utilizadores e anúncios simultâneos pode exigir otimizações complexas na base de dados, na infraestrutura do servidor e nos balanceadores de carga para evitar gargalos.
- **Consumo de Bateria do Dispositivo (Cliente):** A monitorização contínua de localização, a comunicação P2P ativa e a execução de serviços em segundo plano para retransmissão podem aumentar significativamente o consumo de bateria do dispositivo móvel.
- **Recursos do Dispositivo:** Dispositivos mais antigos ou com poucos recursos (memória, processamento) podem apresentar desempenho lento, travamentos ou falhas ao processar grandes volumes de anúncios ou manter muitas conexões P2P.

4. Limitações de Segurança

- **Vulnerabilidades do Cliente:** A segurança do aplicativo móvel depende fortemente da sua implementação. Vulnerabilidades como armazenamento inseguro de credenciais, injeção de código ou falhas na lógica de autenticação/autorização podem comprometer os dados do utilizador.
- **Ataques em Redes P2P:** Redes P2P são suscetíveis a ataques como Sybil attacks (um invasor cria muitas identidades falsas), eclipse attacks (um invasor isola um peer da rede) ou ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) se os mecanismos de segurança não forem extremamente robustos.

- **Privacidade da Localização:** Embora os utilizadores compartilhem sua localização para usar o serviço, a proteção da privacidade desses dados exige rigor (anonimização, permissões claras, etc.).

5. Limitações da Experiência do Utilizador (UX)

- **Atualizações de Anúncios:** A garantia de que o utilizador sempre vê os anúncios mais recentes (especialmente em tempo real) pode ser desafiadora, dada a natureza de cache e retransmissão, podendo haver um pequeno atraso em comparação com sistemas totalmente centralizados e em tempo real.
- **Complexidade para o Utilizador:** Embora tentemos simplificar, a abstração de modos de comunicação (centralizado/P2P) pode, em alguns casos extremos, levar a mensagens de erro mais complexas ou a um comportamento do aplicativo menos intuitivo.

6. Limitações de Manutenção e Evolução

- **Complexidade da Arquitetura Híbrida:** Gerir dois modos de comunicação (centralizado e P2P) aumenta a complexidade de desenvolvimento, teste e manutenção do sistema.
- **Depuração e Monitorização:** Depurar problemas em uma rede P2P distribuída pode ser significativamente mais difícil do que em um sistema centralizado, onde logs e métricas podem ser centralizados.

Em anexo o link do projecto.

[AngelaBaranda/DAM-2026-ProjectoAnunciosloc.5](#)

Conclusões

Concluimos então, este sistema móvel de anúncios localizados oferece uma solução abrangente para a interação entre utilizadores e informações relevantes baseadas na sua localização. Ele permite que os utilizadores se **registrem**, gerenciem **locais** (criando, listando e removendo-os) e interajam ativamente com **anúncios** (postando e removendo).

A flexibilidade na **entrega de mensagens**, tanto em modo centralizado quanto descentralizado, garante que os anúncios cheguem aos seus destinatários de forma eficiente, adaptando-se a diferentes cenários de conectividade e arquitetura de rede. A **segurança** é uma preocupação primordial, protegendo tanto os dados dos utilizadores quanto a integridade das interações. Além disso, a capacidade de **roteamento de retransmissão** assegura a robustez da comunicação, mesmo em ambientes com cobertura limitada ou interrupções, garantindo que as mensagens de anúncios cheguem ao seu destino final.

Em resumo, o sistema é uma ferramenta poderosa para conectar pessoas com oportunidades e informações em seu entorno, promovendo a comunicação eficaz e segura, independentemente das condições da rede.